

Validation d'un opérateur par événements

Collisions de Bose, conservation et parité

Partie I — 24 septembre 2026

1. Question et statut

La note 18 identifie un obstacle : une diagonale de durées de vie ou un opérateur équivalent pour la conductivité ne suffit pas à certifier la dynamique des populations. Cette note construit une référence finie permettant de vérifier un futur import d'événements. Les énergies et les taux des exemples sont synthétiques. Aucun taux microscopique de l'AIN n'est déduit de ces exemples.

2. Un événement réversible compté une fois

On considère des modes distincts, des fréquences strictement positives, une température positive et une grille complète à poids commun. Pour $i \leftrightarrow j + k$, on pose

$$x_\mu = \frac{\epsilon_\mu}{k_B T}, \quad x_i = x_j + x_k, \quad N_\mu = \frac{1}{e^{x_\mu} - 1}, \quad d_\mu = \sqrt{N_\mu(1 + N_\mu)}.$$

Le vecteur stoechiométrique vaut $s = -e_i + e_j + e_k$ et

$$\dot{n} = sF(n), \quad F(n) = \Gamma\{n_i(1 + n_j)(1 + n_k) - (1 + n_i)n_j n_k\}, \quad \Gamma \geq 0.$$

La réaction inverse est déjà incluse dans cette différence. Un partenaire obtenu par inversion des vecteurs d'onde est un autre événement, sauf si le triplet non ordonné se retrouve identique. Les permutations des deux filles ne doivent pas multiplier involontairement le taux. La convention de Γ inclut les facteurs de comptage et d'unités : aucune conversion depuis une largeur de raie n'est supposée ici.

3. Linéarisation et invariants

Le bilan détaillé donne

$$A = \Gamma N_i(1 + N_j)(1 + N_k) = \Gamma(1 + N_i)N_j N_k.$$

Avec $D = \text{diag}(d_\mu)$ et $y = D^{-1}\delta n$,

$$\delta F = -A s^T D^{-2} \delta n, \quad \partial_t y = -C y, \quad C = A(D^{-1}s)(D^{-1}s)^T.$$

La somme des événements conserve la positivité et la symétrie. Pour toute quantité additive h vérifiant $s^T h = 0$ événement par événement,

$$C(Dh) = 0, \quad y^T C y = A|(D^{-1}s)^T y|^2 \geq 0.$$

L'énergie est conservée par résonance. L'impulsion cristalline est conservée pour un événement normal, mais sa variation peut être un vecteur réciproque non nul pour un événement Umklapp. Une paire de vecteurs réciproques opposés ne fait pas disparaître la dissipation quadratique de l'impulsion.

La Hessienne de l'entropie relative de Bose à l'équilibre est D^{-2} : la même transformation est obtenue par une deuxième voie. Le rang est celui des vecteurs d'événements actifs. Quelques événements laissent généralement des invariants accidentels ; on ne peut en déduire un temps de relaxation global ni une conductivité statique finie.

4. Pourquoi la parité doit être vérifiée

Soit J l'inversion des modes. Des partenaires de mêmes énergies et de mêmes coefficients assurent $JC = CJ$. Un événement $(+q, -q) \leftrightarrow 0$, avec un mode optique positif en $q = 0$, peut être invariant par J et agir uniquement dans le secteur pair. Changer son coefficient peut donc préserver tout le bloc impair tout en modifiant la dynamique complète.

Le transport spatial couple les secteurs. Pour des vitesses réciproques, l'élimination exacte du secteur pair donne, pour $\Re z > 0$,

$$S_{\text{impair}} = z + C_{\text{impair}} + k^2 V_{\text{impair,pair}} (z + C_{\text{pair}})^{-1} V_{\text{pair,impair}}.$$

L'égalité des opérateurs impairs ne certifie donc pas la réponse à $k \neq 0$. Il s'agit d'un contre-exemple fini contrôlé, pas d'une mesure de l'AIN. Son poids peut disparaître lors du passage au continuum ; aucun effet macroscopique persistant n'est établi par cet exemple.

5. Le contrôle négatif : événement non résonant

Si $\Delta = x_i - x_j - x_k \neq 0$, le rapport des facteurs de Bose directs et inverses à l'équilibre vaut $e^{-\Delta}$. L'état thermique n'est plus stationnaire pour le crochet non modifié. La production d'énergie vaut

$$\epsilon^T \dot{n} = -k_B T \Delta \Gamma (1 + N_i) N_j N_k (e^{-\Delta} - 1) \geq 0.$$

La positivité est stricte pour $\Gamma > 0$ et $\Delta \neq 0$. Les désaccords de signes opposés ne se compensent donc pas dans cette production à l'état thermique avec des poids positifs. Une pondération d'élargissement n'est pas une preuve de conservation. Cette remarque ne remplace pas l'analyse d'une quadrature sur les surfaces d'énergie du problème continu.

Une tolérance relative seule est insuffisante lorsque x est très grand. Le code contrôle également $|\Delta|$. Une somme compensée calcule le désaccord des valeurs effectivement stockées. L'audit a trouvé que la soustraction ordinaire pouvait accepter $(10^{16}, 1, 10^{16})$ en annonçant zéro au lieu de -1 . Les deux permutations des filles sont désormais rejetées. Cette tolérance ne représente pas une largeur spectrale physique : un désaccord accepté mais non nul donne une approximation positive, pas la Jacobienne exacte du crochet non stationnaire. Aucune borne d'erreur sur une réponse inverse n'en découle.

6. Implémentation et vérifications

Le fichier `src/collision_events.py` forme une matrice creuse R à trois entrées par événement, telle que $C = R^T R$. L'application $y \mapsto R^T(Ry)$ évite toute matrice dense de taille modes par modes. Aux très grandes énergies réduites, certains d_μ deviennent nuls en arithmétique machine. Une action limite finie ne valide alors pas l'inversibilité du changement de coordonnées. La génération et le stockage des événements peuvent néanmoins devenir coûteux : ce prototype ne résout pas à lui seul le problème de ressources.

Les facteurs sont évalués avec des différences d'énergies et des logarithmes stables. Cela évite de perdre le coefficient de désintégration lorsque les occupations thermiques deviennent très petites. L'équation non linéaire est conservée séparément comme référence à occupations modérées.

Les tests comparent la matrice à la dérivée de cette équation, y compris avec une référence calculée à 100 chiffres puis comparée en double précision avec des tolérances explicites. Cela ne signifie pas que l'opérateur soit précis à 100 chiffres. Ils contrôlent énergie, impulsion normale, dissipation Umklapp, parité, duplication et limites numériques. Le flux se simplifie en

$$F(n) = \Gamma [n_i (1 + n_j + n_k) - n_j n_k].$$

Il est quadratique : une différence centrée n'a pas d'erreur de troncature en arithmétique exacte. Les erreurs observées lors de ce test sont donc des erreurs d'arrondi ou de formulation, plutôt qu'une convergence quadratique à rechercher systématiquement.

Les indices répétés sont exclus de cette API. Leur vecteur stoechiométrique contient une multiplicité deux ; les facteurs microscopiques supplémentaires doivent être vérifiés avant extension. Les modes de fréquence exactement nulle et les poids irréductibles inégaux sont également exclus.

7. Passage aux données réelles

Une famille complète d'entrées publiques AIN a été téléchargée sur le SSD D, depuis une révision fixée du dépôt Phonon Olympics : structure, correction polaire, constantes harmoniques et cubiques. Les tailles et empreintes sont enregistrées. Ces fichiers ne sont ni des événements déjà validés ni une trajectoire en température.

Le prochain import doit documenter : cartes de modes et d'inversion, unités du couplage cubique, poids et multiplicités, canaux, vecteurs réciproques, traitement de la conservation d'énergie et normalisation temporelle. Un petit export des interactions est préférable comme premier contrôle à une utilisation directe de la matrice de conductivité. Aucun calcul de transport de l'AIN ni aucune validation expérimentale n'est annoncé dans cette note.

8. Sources et portée

Fugallo et al., *Ab initio variational approach for evaluating lattice thermal conductivity*, arXiv:1212.0470v2, équations (4), (13), annexe A : structure signée et conventions. Leur discussion de l'élargissement souligne que le bilan détaillé devient approximatif. Les références exactes, les accès et les réserves sont conservés dans le rapport bibliographique de la campagne, publié avec les quatre branches, les quatre audits et les expériences sous `theory/ain/events/`.

La décomposition par événements est un cadre connu. Cette note fournit une validation limitée et reproductible, sans revendication de nouveauté. La principale raison pour laquelle une extension pourrait échouer est une différence de comptage, de coordonnées ou d'intégration énergétique entre ces événements idéaux et l'export matériel.